



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Ciências da Computação



INE5415
Teoria da Computação

REDUÇÃO:
3-SAT $\leq_p$ HAMPATH

Ana Luiza Sales Gobbi e Gustavo Monteiro Jorge

Tópicos

- **Definição dos Problemas:** Origem (3-SAT) e Destino (HAMPATH).
- **Primeiro Requisito:** Prova de que $\text{HAMPATH} \in \text{NP}$.
- **A Redução:** Estrutura e Construção Polinomial de $3\text{-SAT} \leq_p \text{HAMPATH}$
- **Exemplificação:** Gadgets de Variável e Cláusula.
- **Prova Formal da Equivalência:** Demonstração da Implicação ($\Rightarrow$ e $\Leftarrow$).
- **Conclusão:** Finalização da Prova de NP-Completeness e Referências.

Definição dos Problemas e HAMPATH $\in$ NP

Definição do Problema de Origem: 3-SAT

- Definição: Dada uma fórmula Booleana Φ na FNC, com exatamente três literais por cláusula.
- Pergunta: Φ é satisfatível?

Definição do Problema de Destino: HAMPATH

- Definição: Dado um grafo dirigido $G = (V, E)$, origem s e destino t .
- Pergunta: Existe um Caminho Hamiltoniano de s para t (visita todo vértice uma vez)?

Primeiro Requisito: HAMPATH pertence a NP

- Certificado: Uma sequência de vértices $P = (v_1, \dots, v_{|V|})$ (o caminho proposto).
- Verificação: Checar se P contém todos os vértices e se todas as arestas (v_i, v_{i+1}) existem em E .
- Complexidade: A verificação é realizada em tempo polinomial ($O(|V|)$), provando que HAMPATH pertence a NP.

A Redução: Estrutura e Construção Polinomial

Tese de Equivalência

- Φ é satisfatível $\iff$ G tem um Caminho Hamiltoniano

A Construção do Grafo G

- **Estratégia:** Reduzir uma instância de 3-SAT para uma instância de HAMPATH em tempo polinomial.
- **Função dos Componentes (Gadgets):** Forçar o Caminho Hamiltoniano a simular a atribuição de valores-verdade de Φ .
- **Componentes de Variável:** Estruturas que definem duas rotas (Verdadeiro ou Falso).
- **Componentes de Cláusula:** Vértices c_j que só podem ser visitados por um desvio se a cláusula for satisfeita.

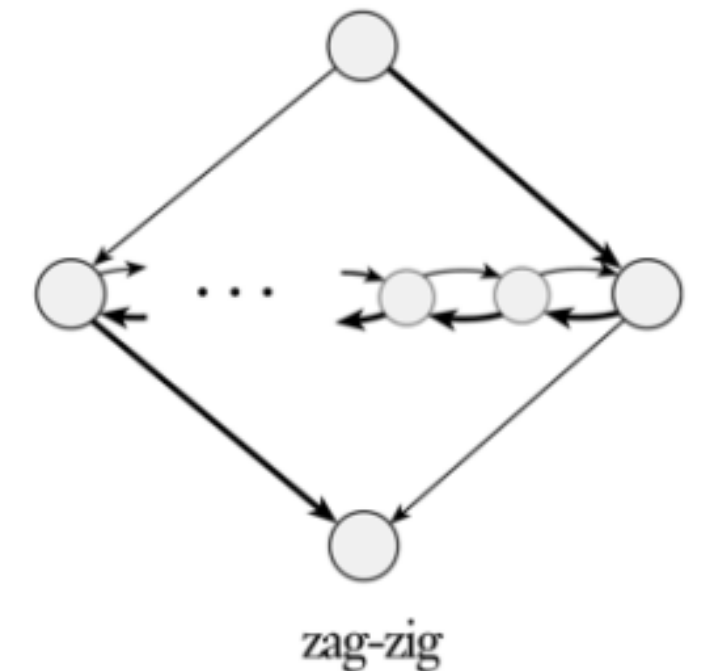
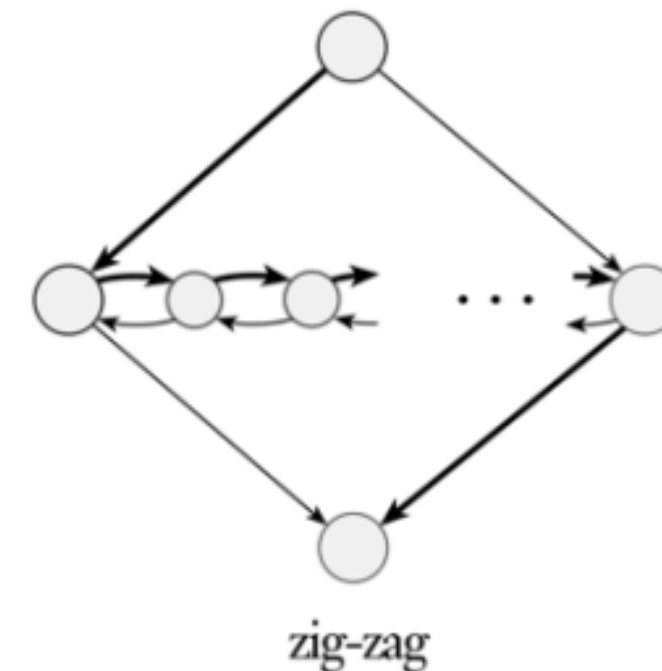
Exemplificação: Componente de Variável (xi)

Função do Componente

- Forçar o Caminho Hamiltoniano a escolher uma atribuição para a variável xi

Lógica da Atribuição

- O Caminho Hamiltoniano deve percorrer o componente em apenas uma direção.
- Rota 1: Percorrer em uma direção $\Rightarrow$ Atribuição xi=Verdadeiro.
- Rota 2: Percorrer na direção oposta $\Rightarrow$ Atribuição xi=Falso.



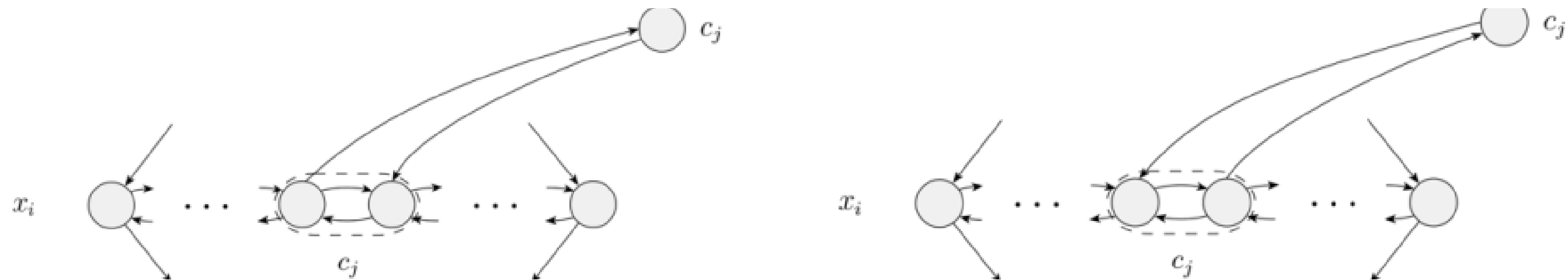
Exemplificação: Cláusula (C_j) e Lógica do Desvio

Função do Componente

- Garantir que a cláusula C_j seja visitada se e somente se for satisfeita por pelo menos um literal.

Lógica da Satisfação

- O caminho só pode desviar para visitar o vértice c_j se a rota escolhida no componente de variável corresponder a um literal satisfeito.
- O caminho retorna ao componente da variável após a visita, preservando a propriedade Hamiltoniana.



Prova Formal da Equivalência Lógica

Parte 1: Se PHI é Satisfatível $\Rightarrow$ G tem HAMPATH

1. Assuma uma atribuição A que satisfaz PHI.
2. Construa o caminho H seguindo as rotas nos componentes de x_i ditadas por A.
3. Como cada cláusula C_j é satisfeita, H pode desviar em um literal satisfeito para visitar todos os vértices c_j .
4. Conclusão: H visita todo vértice $\Rightarrow$ HAMPATH existe.

Parte 2: Se G tem HAMPATH $\Rightarrow$ PHI é Satisfatível

1. Assuma que existe um Caminho Hamiltoniano H.
2. Defina a atribuição A com base na rota (V ou F) que H usou em cada componente x_i .
3. Como H visitou todos os vértices c_j , cada cláusula C_j deve ter tido um desvio permitido.
4. Conclusão: O desvio só é possível se o literal correspondente for satisfeito pela atribuição A. Portanto, PHI é satisfatível.

Conclusão

CONCLUSÃO DA NP-COMPLETUDE

- 1. HAMPATH pertence a NP: Requisito atendido (verificação em tempo polinomial).
- 2. $3\text{-SAT} \leq_p \text{HAMPATH}$: Redução em tempo polinomial e equivalência lógica provadas.
- Resultado Final: O problema HAMPATH (Caminho Hamiltoniano) é NP-Completo.

Referências

- **Sipser, Michael.**

Introduction to the Theory of Computation.

- **Hamilton Path is NP-Complete (Directed, Reduction from 3SAT)**

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4r78NtOnWWA&t=617s>

- **Hamiltonian Path Problem.**

Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Hamiltonian_path_problem